

Clase 17: Matriz Adyacencia + Cadenas de Markov

Profesor: Pablo J Piccoli Bornia

Auxiliares: Daniela Longas M Victoria Tolosa

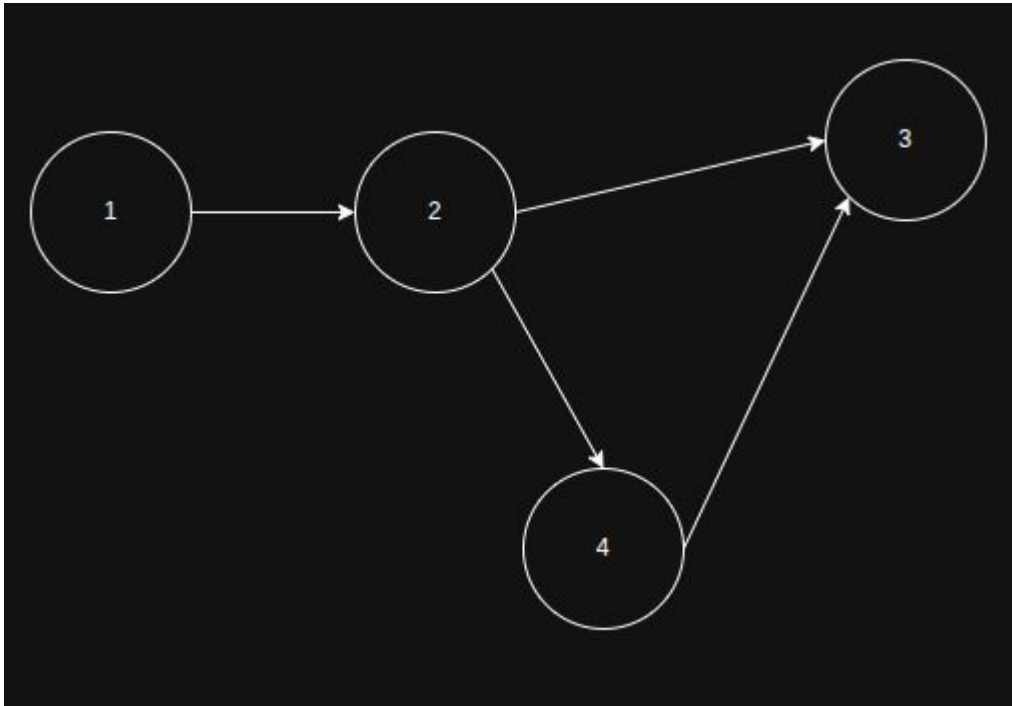
Matrices de adyacencias

Matriz de adyacencia

Es una manera de representar un grafo matricialmente.

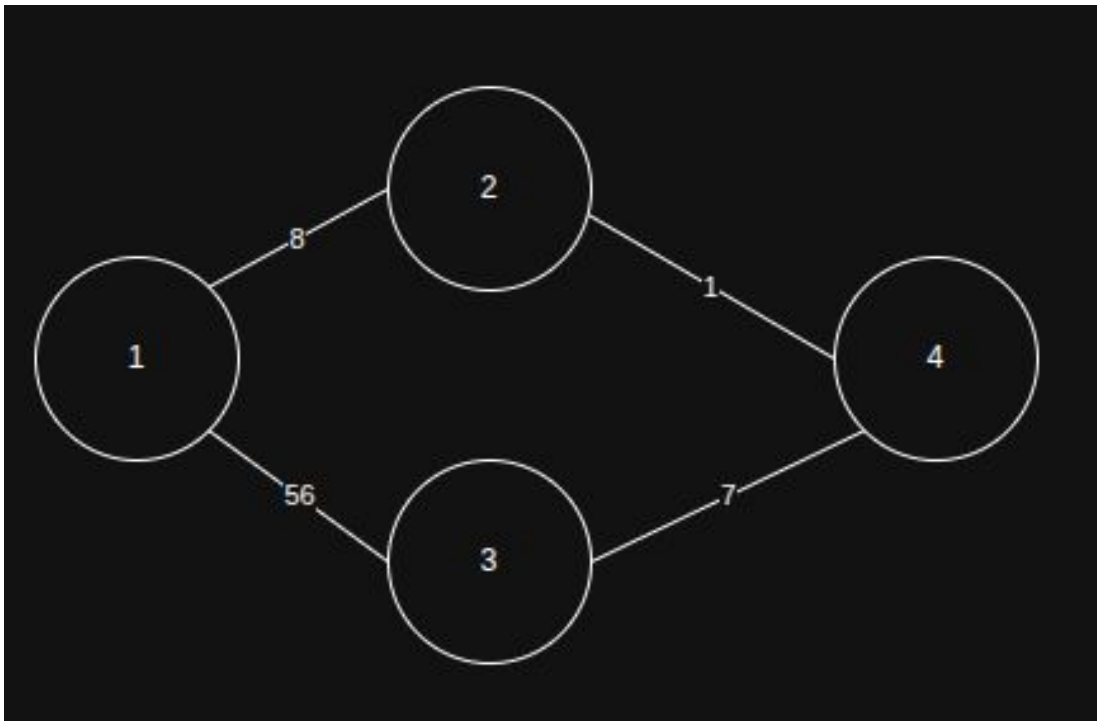
- Cada fila/columna es un nodo.
- Se anota un 1 si un arco sale de dicho nodo a otro nodo.
- Si el arco está entrando a un nodo (o 2 nodos no tienen relación) se anota 0.
- En caso de grafos no-dirigidos, el 1 se anota en ambos nodos.
- En caso de grafos ponderados, se anota el peso del arco en lugar de 1.
- Manera de construir un nodo de adyacencia:
 - Pararse en una fila (nodo), anotar 0 en A_{ii} y luego ver cuantos arcos salen **desde** ese nodo. Anotar 1 (o el peso) en el nodo hacia el cual se dirige el arco.
 - Hacer lo mismo para el resto de las filas (nodos)

Matriz de adyacencia. Ejemplo dirigido y no-ponderado



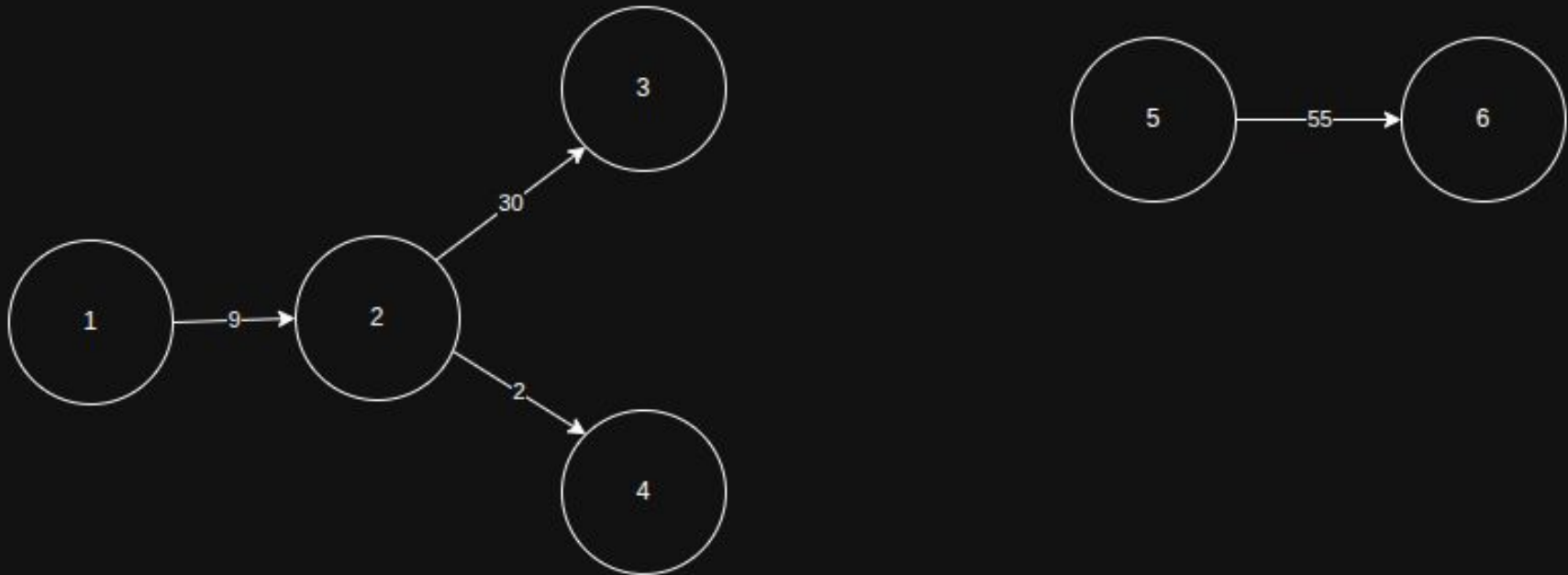
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz de adyacencia. Ejemplo no-dirigido y ponderado



$$A = \begin{pmatrix} 0 & 8 & 56 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 1 \\ 56 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejercicio: armar la matriz de adyacencia para este grafo



Relación matriz adyacencia–definiciones

Dada una matriz de adyacencia de un grafo **dirigido y no-ponderado**:

- Se puede calcular el out-degree sumando la fila del nodo.
- Se puede calcular el in-degree sumando la columna del nodo.
- Se puede calcular degree sumando el in y el out degree.

Dada una matriz de adyacencia de un grafo **no-dirigido y no-ponderado**:

- in-degree, out-degree y degree son la misma cosa. Podés sacarlo sumando la fila o la columna perteneciente al nodo. Da igual

**Un grafo completo es uno en el cual cada nodo está unido a todos los demás.
Cómo es la matriz de adyacencia de un grafo completo?**

Cadenas de Markov

Cadenas de Markov

Una cadena de Markov es un proceso estocástico y memoryless en el cual se decide, dado un evento, la probabilidad de que ocurra un evento inmediato.

- Estocástico: evoluciona en el tiempo.
- Memoryless: solo se fija donde estás parado, sin tener en cuenta el historial de lo que sucedió antes.
- Probabilístico: dado tu estado actual, hay cierta probabilidad de que pases a un estado siguiente.

Ejemplo de cadena de Markov

Imaginemos que soy una persona scrolleando en TikTok. Dado un reel, tengo 3 opciones:

- Scrollar al reel siguiente sin ver lo que tengo en pantalla.
- Quedarme viendo el reel
- Apagar el celular e ir a hacer el TP3

Podemos representar esta situación mediante una matriz de probabilidades y, a su vez, como un grafo dirigido

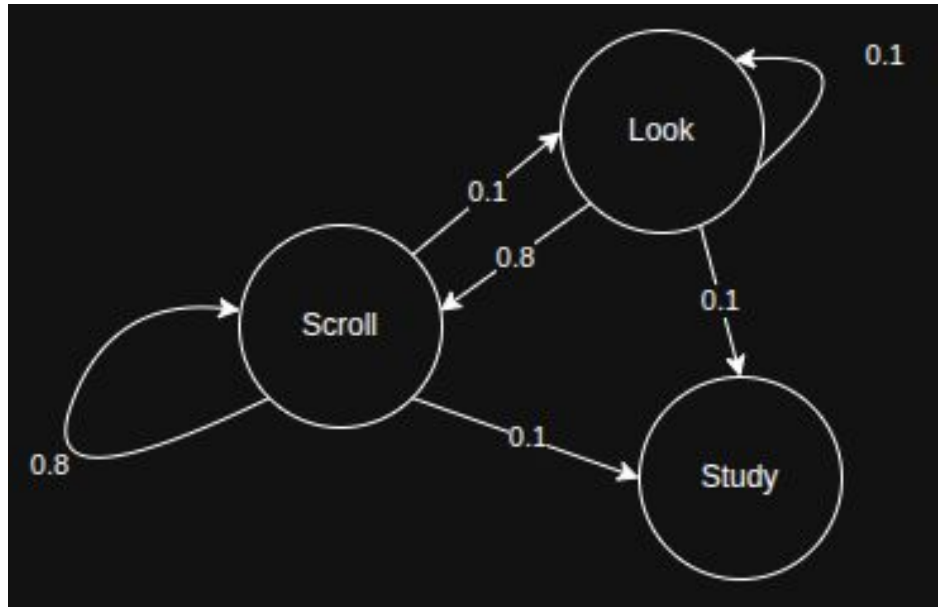
Ejemplo de cadena de Markov

Imaginemos que soy una persona scrolleando en TikTok. Dado un reel, tengo 3 opciones:

- Scrollar al reel siguiente sin ver lo que tengo en pantalla.
- Quedarme viendo el reel
- Apagar el celular e ir a hacer el TP3

Podemos representar esta situación mediante una matriz de probabilidades y, a su vez, como un grafo dirigido

Ejemplo de cadena de Markov



	#Scroll	#Look	#Study
#Scroll	0.8	0.1	0.1
#Look	0.8	0.1	0.1
#Study	0	0	1

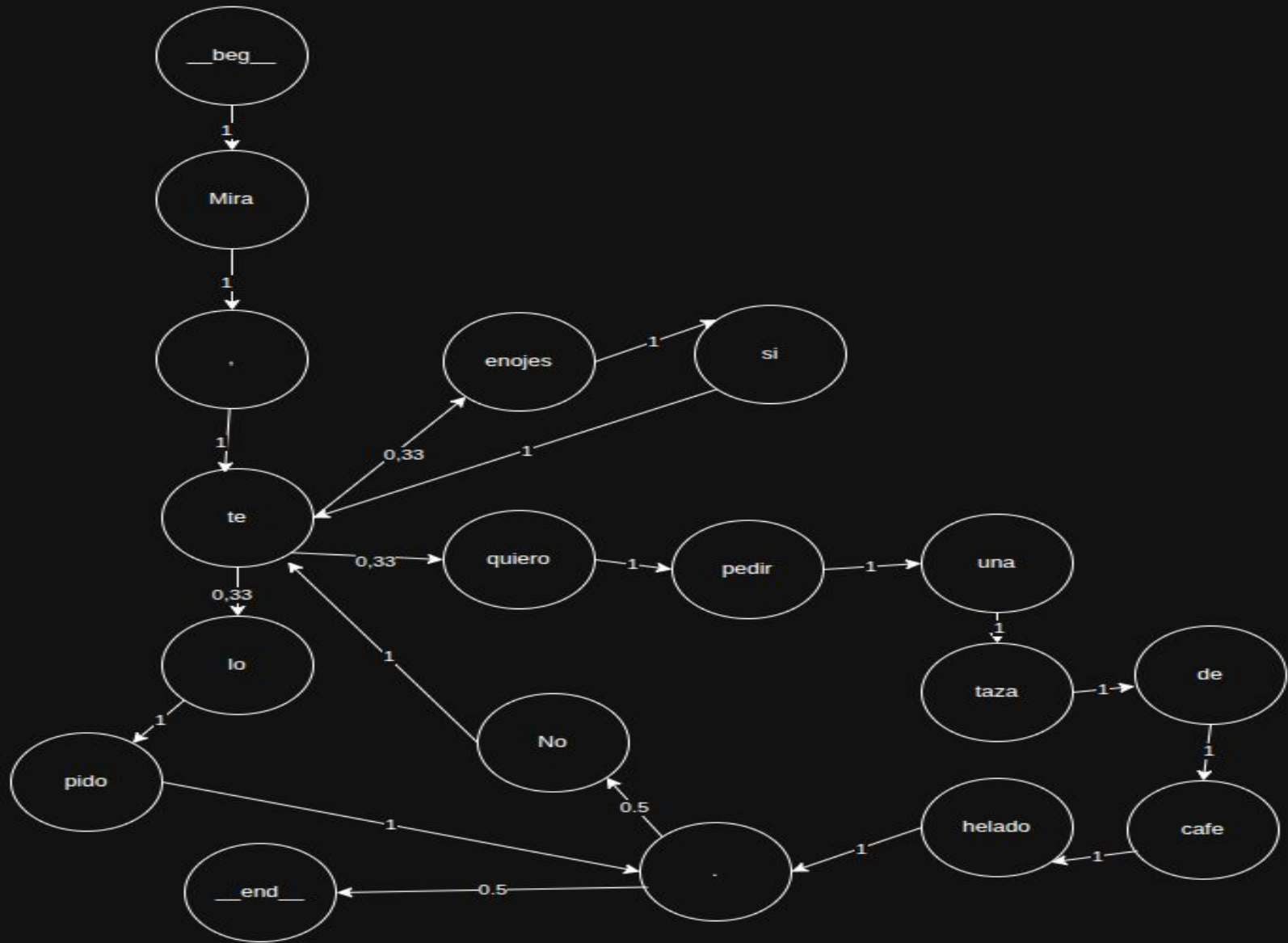
n-gramas

Un n-grama es una secuencia de n palabras. Siendo un bigrama una secuencia de 2 palabras, un trigramas una secuencia de tres y así sucesivamente

En el TP vamos a querer armar cadenas de Markov con bigramas. Consideremos esta frase:

Mira, te quiero pedir una taza de café helado. No te enojas si te lo pido.

$$P(\text{te} | \text{quiero}) = (n \text{ apariciones "te quiero"}) / (n \text{ apariciones "te"}) = 1/3$$



Hablemos del último TP

Acceder a la API de Youtube

En tu máquina instalar `pip install google-auth google-api-python-client`

Ir a la consola de desarrollador de Google Cloud

Crear un proyecto

Habilitar Youtube Data API V3

Credenciales

Crear credenciales

Clave de API seleccionamos youtube

Te da una clave →hardcodeala

Una vez realizado el TP, como buena práctica, borrar la API Key y el proyecto en si